胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

全栈工程师 + AI 多模态开发者，侧重于**客户端架构设计**与**端到端 AI 应用落地**。具备复杂系统分析与设计能力，擅长将 AI 能力与工程实践深度结合，具有良好的项目规范管理与团队协作能力。

C++ | AI Agent / RAG | 系统架构设计 | 全栈工程交付 | iOS 原生开发 | React Native

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架：TypeScript、JavaScript (ES6+)、HTML5、CSS3、React 18、Vue 3、Tailwind CSS

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长 · 2025.11 - 至今

项目定位：将文本生成、分镜规划、图像/配音/视频推理到 FFmpeg 合成的串行工作流重构为桌面端 + 服务端协同系统，带领 5 人在 2 周内交付 MVP，并在 8GB 显存下稳定生成 30s 720p 视频
架构取舍：多模态任务混跑时，常规 FIFO 队列与同步编排会放大 GPU/内存争用并拖垮尾任务；因此拆分 API 层、调度层、推理层，采用 Redis + Asynq 优先级队列与令牌桶限速，按任务类型、显存占用和时延敏感度动态调度
机制设计：定义创建/执行/暂停/恢复/取消/重试/降级的统一状态机，引入 checkpoint-resume 与素材指纹缓存，避免单阶段失败触发全链路重跑，长任务恢复率 95%+，缓存复用率从 25% 提升至 65%
端侧优化：针对实时预览阶段的 UI 卡顿与线程阻塞，采用 Qt/QML MVVM 分层、QThread + Signal-Slot 线程解耦与帧缓冲复用，内存峰值降低 30%，渲染帧率从 30fps 提升至 60fps
技术栈：Qt/QML/C++ · Go/Gin · FastAPI · Redis/Asynq · Docker · FFmpeg · Qwen / Stable Diffusion / Stable Video Diffusion / Text-to-Speech · MySQL/MinIO

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 独立全栈开发 · 2025.11 - 至今

项目定位：将以课程为中心的传统教学平台重构为学生中心的 AI 教学系统，支撑桌面端、企业微信 H5 与移动端统一协同，在华中科技大学课程试点覆盖 200+ 研究生，稳定支持 30+ 并发用户
架构取舍：原方案将学情状态散落在课程维度表结构中，无法支撑跨课程追踪与个性化干预；因此重建学生画像、学习档案与长期学情模型，并将 React 前端、Go 服务与 Python AI 服务拆为可独立演进的三层系统
AI 机制：为降低专业问答 hallucination 与检索错配，放弃仅靠关键词/向量召回的轻量方案，引入 Qwen3 + GraphRAG + Tool Calling，把知识点检索、学情查询与建议生成拆成可追踪链路，AI 答疑准确率提升至 85%+
工程落地：围绕作业批改与高频答疑设计 Redis 缓存、异步数据同步与 Docker Compose 一键部署，兼顾教师试点环境的低运维成本与跨端交付效率，作业批改覆盖 80% 常见题型
技术栈：Vite/React/TypeScript/Tauri · Go/Gin/GORM · Python/FastAPI · Redis · MySQL/MinIO · Docker Compose · Qwen3 · GraphRAG · NPU acceleration

SwiftSweep · macOS 系统优化工具 ↗ Apple

个人开源 · 2025.12 - 至今

项目定位：原生 macOS 系统优化工具（GUI + CLI），覆盖系统监控/磁盘分析/卸载残留/包与仓库管理/相似媒体检测等 14+ 模块
安全设计：为避免用户误删系统文件，设计统一清理链路（dry-run 预览 + allowlist 白名单 + symlink 逃逸检测），零误删事故
权限隔离：为避免主进程获取 root 权限带来安全风险，采用 XPC Helper 实现特权操作隔离，通过 SMAppService 注册系统级 Helper
核心成果：pHash + LSH 实现相似图片/视频检测；实现鉴权机制和用户数据隔离；实现插件系统；通过 Developer ID 签名 + Notarization 发布
技术栈：Swift 5.9 · SwiftUI · SwiftPM · XPC Helper/SMAppService · Argument Parser · pHash/LSH

RISC-V CPU 设计与仿真 ↗ 系统

集创赛二等奖
2025.03 - 2025.07

项目定位：基于 RV32IMACFG 指令集的四路超标量处理器设计与验证，支持动态分支预测与乱序执行
技术选型：引入动态分支预测，选择 gshare 算法，分支预测准确率从 50% 提升至 70%（+20%），IPC 从 0.8 提升至 1.2
核心成果：基于 Python + Makefile 构建 CI 流水线，设计 50+ 测试用例覆盖指令集；成功移植 RT-Thread RTOS 并运行 Dhrystone 基准测试
技术栈：SystemVerilog · C++ · Python · Makefile · Scala/SpinalHDL

基于 ns-3 的网络协议仿真平台 系统

华为海思 · C++ 核心开发 · 2023.03 - 2024.06

项目定位：构建高性能网络协议功能架构级仿真验证平台，支持大规模复杂拓扑场景的吞吐率/时延/丢包率精细化计算与分析
核心职责：深入理解离散事件驱动模型（Event Scheduler / Time Model）；实现协议栈分析模块扩展与时延/端到端时延统计系统
工程治理：独立完成 ns-3 大版本迁移（3.31 → 3.38），解决底层 C++ CMake 构建环境解耦问题，保障团队研发流程不中断
技术栈：C++ · Linux · Python · CMake · Git

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人